

ZAQUE: Sistema Distribuido de Monitoreo Agrícola Local para Zonas Rurales sin Conectividad a Internet

Alejandro Roa Aparicio, Laura Sofía Holguín Giraldo, Andrés Felipe Guarnizo Saavedra
Universidad EAN, Colombia

Resumen—La agricultura de precisión ha revolucionado la producción agrícola mediante la incorporación de tecnologías IoT. Sin embargo, gran parte de las soluciones disponibles dependen de conectividad permanente a Internet y servicios en la nube, limitando su implementación en zonas rurales donde la infraestructura de telecomunicaciones es insuficiente. Este artículo presenta Zaque, un sistema distribuido de monitoreo agrícola local diseñado específicamente para operar en entornos con conectividad limitada. La arquitectura propuesta integra una red de nodos ESP32, uno configurado como estación principal (MAIN) y múltiples nodos sensores (SENSOR), comunicados mediante WiFi local. Cada nodo incorpora sensores Modbus RS485 para medición multiparamétrica del suelo, módulos GPS para georreferenciación, y almacenamiento local en microSD para garantizar persistencia de datos. El nodo MAIN expone un dashboard web embebido accesible desde dispositivos móviles sin requerir acceso a Internet. El sistema incluye un motor de recomendaciones agrícolas basado en reglas que genera alertas útiles en lenguaje natural para el campesino. Los resultados demuestran la viabilidad de una solución de bajo costo aproximado de USD 100 por nodo capaz de apoyar agricultura de precisión en comunidades rurales con conectividad limitada.

I. INTRODUCCIÓN

La agricultura moderna enfrenta desafíos crecientes: aumento de población global, limitaciones de agua dulce, degradación de suelos y presión por mejorar rendimientos. En este contexto, la agricultura de precisión emerge como estrategia tecnológica fundamental que permite monitorear variables ambientales a nivel microlocal para optimizar recursos naturales.

El Internet de las Cosas (IoT) ha democratizado el acceso a sensores de bajo costo capaces de recopilar datos ambientales. Sin embargo, la mayoría de soluciones IoT comerciales dependen de plataformas en la nube, requiriendo conectividad permanente a Internet. En Colombia, la conectividad rural continúa siendo una barrera para la adopción de tecnologías digitales en el campo.

ZAQUE surge como respuesta a esta brecha: un sistema de monitoreo agrícola que funciona completamente offline en redes WiFi locales, permitiendo que un campesino use la zona móvil de su celular para conectar múltiples sensores distribuidos en su finca y visualizar toda la información desde un navegador web en su dispositivo móvil.

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

II-A. Visión General

ZAQUE implementa una arquitectura distribuida multinodo con dos roles diferenciados ejecutados en hardware idéntico,

basado en ESP32:

- **Nodo MAIN:** Estación central que actúa como servidor web, procesador de datos y almacenamiento principal. Ejecuta permanentemente un servidor HTTP local accesible desde el navegador.
- **Nodos SENSOR:** Dispositivos distribuidos en el terreno agrícola que ejecutan ciclos de medición periódica, envían datos al MAIN mediante HTTP POST, y entran en deep sleep para conservar energía.

La comunicación entre nodos ocurre a través de una red WiFi local, típicamente la zona móvil del celular del campesino, eliminando la dependencia de infraestructura externa.

II-B. Componentes Principales

II-B1. Nodo MAIN: El nodo MAIN implementa las siguientes responsabilidades:

1. **Adquisición de datos:** Lectura local de sensores Modbus RS485, GPS y batería.
2. **Servidor web embebido:** Hosting de un dashboard HTML/CSS/JS directamente en el ESP32.
3. **API REST local:** Endpoints HTTP para recibir mediciones de nodos SENSOR.
4. **Almacenamiento persistente:** Registro de mediciones en microSD en formato CSV y JSON.
5. **Procesamiento de recomendaciones:** Análisis de variables agrícolas y generación de alertas.
6. **Registro de nodos:** Mantenimiento de estado de todos los sensores conectados.

II-B2. Nodos SENSOR: Los nodos SENSOR ejecutan un ciclo repetitivo de bajo consumo:

1. **Despertar periódico:** Por defecto cada 30 minutos.
2. **Lectura de sensores:** Adquisición de mediciones Modbus en aproximadamente 5 segundos.
3. **Lectura GPS:** Obtención de coordenadas o ubicación por defecto.
4. **Envío HTTP:** Transmisión de medición al MAIN en aproximadamente 2 segundos.
5. **Deep sleep:** Entrada a modo de bajo consumo.

Este ciclo permite una autonomía extendida en los nodos sensores, dependiendo de la capacidad de batería, el intervalo de medición y el consumo real del hardware.

III. ESPECIFICACIÓN DE HARDWARE

III-A. Microcontrolador

Se utiliza la plataforma ESP32 DevKit debido a:

- WiFi 802.11b/g/n integrado.
- Arquitectura dual-core a 240 MHz.
- 4 MB Flash y 520 KB RAM.
- GPIO configurables.
- Soporte nativo para deep sleep y RTC.
- Costo accesible.

III-B. Sensores

Cuadro I
COMPONENTES PRINCIPALES DEL NODO ZAUKE

Componente	Especificación	Variable	Costo
Sensor multiparamétrico	RS485 Modbus	Humedad, temperatura, pH, NPK	USD 50
Módulo GPS	NEO-6M, 9600 bps	Latitud / longitud	USD 12
Tarjeta microSD	32 GB FAT32	Almacenamiento local	USD 8
Batería Li-Ion	3.7 V, 2000 mAh + BMS	Autonomía energética	USD 10
Regulador DC-DC	5 V a 3.3 V	Alimentación del sistema	USD 3
Total	—	—	USD 100

III-C. Asignación de Pines

Cuadro II
ASIGNACIÓN DE PINES DEL ESP32

Función	GPIO	Protocolo
ADC batería	GPIO 0	ADC
Control de potencia	GPIO 2, GPIO 4	Digital
UART2 RS485	GPIO 16 RX, GPIO 17 TX	UART2
UART1 GPS	GPIO 13 RX, GPIO 12 TX	UART1
SPI microSD	GPIO 5 CS, GPIO 23 SCK, GPIO 18 MOSI, GPIO 19 MISO	SPI

Nota importante: GPIO 13 puede entrar en conflicto si se comparte entre GPS y SPI. La solución implementada utiliza una asignación de pines separada o una inicialización controlada por software para evitar conflictos durante el uso de periféricos.

IV. VARIABLES MONITOREADAS

El sistema captura las siguientes variables agrícolas:

V. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

V-A. Comunicación entre Nodos

Los nodos SENSOR envían mediciones al MAIN mediante HTTP POST con formato JSON:

Cuadro III
VARIABLES MONITOREADAS POR EL SISTEMA

Variable	Unidad	Rango	Sensor
Humedad del suelo	%	0–100	RS485 Modbus
Temperatura	°C	-10 a 60	RS485 Modbus
Conductividad eléctrica	mS/cm	0–10	RS485 Modbus
pH	pH	3.0–9.0	RS485 Modbus
Nitrógeno (N)	mg/kg	0–999	RS485 Modbus
Fósforo (P)	mg/kg	0–999	RS485 Modbus
Potasio (K)	mg/kg	0–999	RS485 Modbus
Ubicación	lat/lon	—	GPS NEO-6M
Batería	%	0–100	ADC ESP32
Timestamp	ms	—	RTC

```
POST /api/measurements HTTP/1.1
Content-Type: application/json
```

```
{
  "api_key": "ZAUKE_LOCAL_KEY",
  "node_id": "zona_2",
  "node_name": "Lote de maiz",
  "latitude": 4.6632,
  "longitude": -74.0550,
  "soil_humidity": 64.0,
  "soil_temperature": 22.5,
  "electrical_conductivity": 1.2,
  "ph": 6.2,
  "nitrogen": 34,
  "phosphorus": 18,
  "potassium": 41,
  "battery_percent": 83
}
```

V-B. Almacenamiento

Las mediciones se almacenan en microSD en dos formatos:

V-B1. Formato CSV: Archivo /measurements.csv con estructura de tabla para análisis histórico:

```
timestamp,node_id,node_name,lat,lon,soil_temperature,
soil_humidity,ph,nitrogen,phosphorus,potassium,
battery_percent
1715609400,zona_2,Lote de maiz
,4.6632,-74.0550,22.5,64.0,6.2,34,18,41,83
```

V-B2. Formato JSON: Archivo /latest.json con última medición de cada nodo para dashboard:

```
{
  "updated_at": "1715609400",
  "nodes": [
    {
      "node_id": "zona_2",
      "node_name": "Lote de maiz",
      "soil_humidity": 64.0,
      "ph": 6.2,
      "nitrogen": 34,
      "last_seen": "1715609400",
      "recommendation": "Condiciones optimas del suelo."
    }
  ]
}
```

VI. MOTOR DE RECOMENDACIONES AGRÍCOLAS

VI-A. Arquitectura del Motor

El sistema implementa un motor de recomendaciones basado en reglas que analiza mediciones y genera alertas en lenguaje natural útiles para el campesino.

El motor sigue una jerarquía de prioridades:

1. **Validación:** Verifica que la medición contiene datos suficientes.
2. **Alertas críticas:** Identifica condiciones peligrosas inmediatas.

3. **Combinaciones críticas:** Analiza interacciones entre variables.
4. **Variables individuales:** Evalúa cada parámetro en rango normal.
5. **Estado óptimo:** Confirma cuando todo está bien.

VI-B. Reglas Implementadas

Cuadro IV
ALERTAS CRÍTICAS DEL SISTEMA

Condición	Alerta
Humedad menor a 25 %	Estrés hídrico severo
Humedad mayor a 85 %	Riesgo de encharcamiento
CE mayor a 4.0 mS/cm	Exceso de sales

VI-B1. Alertas Críticas:

Cuadro V
COMBINACIONES CRÍTICAS CONSIDERADAS POR EL MOTOR

Combinación	Recomendación
Humedad menor a 40 % y temperatura mayor a 28 °C	Estrés hídrico más calor
pH menor a 5.5 y fósforo menor a 15 mg/kg	Bloqueo nutricional
Humedad mayor a 70 % y CE mayor a 2.0 mS/cm	Acumulación de sales
pH mayor a 7.5 y NPK bajo	Bloqueo por alcalinidad

VI-B2. Combinaciones Críticas:

VI-B3. *Recomendaciones Individuales:* Para cada variable, el motor genera texto adaptado:

- **Humedad:** Incluye valor actual y recomendación de riego.
- **pH:** Describe acidez o alcalinidad y sugiere correcciones.
- **NPK:** Valora deficiencias y recomienda fertilización.
- **CE:** Alerta sobre salinidad acumulada.
- **Temperatura:** Advierte sobre estrés térmico.

VI-C. Ejemplo de Generación de Alerta

Medición:

```
humidity: 35 %, temperature: 28C, pH: 6.2, N: 25
```

Análisis:

- Humedad menor a 40 %.
- Temperatura igual o mayor a 28 °C.
- Combinación crítica presente.

Alerta generada:

```
"ESTRES HIDRICO: Humedad 35 % + temperatura 28C alta. Revise riego urgentemente."
```

VII. ESTRUCTURA DEL FIRMWARE

VII-A. Modularización

El firmware `zague_device.ino` se divide en componentes con interfaces bien definidas:

1. **config.h:** Configuración centralizada de roles, pines, WiFi y valores por defecto.
2. **types.h:** Estructuras de datos e interfaces virtuales.
3. **sensor_reader.cpp:** Lectura del sensor Modbus RS485.
4. **gps_reader.cpp:** Lectura GPS con fallback automático.

5. **sd_logger.cpp:** Almacenamiento en microSD.
6. **wifi_manager.cpp:** Gestión de conexión WiFi.
7. **http_client.cpp:** Cliente HTTP para nodos SENSOR.
8. **web_server.cpp:** Servidor web para nodo MAIN.
9. **node_registry.cpp:** Registro de nodos en el MAIN.
10. **recommendations.cpp:** Motor de recomendaciones.
11. **dashboard_html.h:** HTML, CSS y JavaScript embebido.

VII-B. Compilación Condicional por Rol

En `config.h`:

```
#define DEVICE_ROLE DEVICE_ROLE_MAIN
```

El compilador incluye o excluye código según el rol:

```
#if DEVICE_ROLE == DEVICE_ROLE_MAIN
// Código solo para MAIN
#endif
```

Esto permite compartir gran parte del código entre ambos roles.

VIII. MANEJO DE ERRORES Y RESILIENCIA

VIII-A. GPS Fallback

Si el GPS no obtiene señal después de un tiempo determinado, el sistema automáticamente usa la ubicación por defecto definida en `config.h`:

```
#define DEFAULT_LATITUDE 4.663198720911477f
#define DEFAULT_LONGITUDE -74.05499259771824f
```

Este mecanismo garantiza que las mediciones nunca se pierden por falta de GPS.

VIII-B. SD Logger Robusto

El logger de SD implementa validaciones:

1. Verifica que la tarjeta esté correctamente inicializada.
2. Crea archivos con encabezados CSV solo en la primera escritura.
3. Valida la serialización JSON con verificación de bytes escritos.
4. Registra errores en serial para depuración.

VIII-C. Reintentos HTTP

Los nodos SENSOR implementan reintentos con backoff exponencial:

```
sendWithRetry(measurement, max_retries=3)
```

Si el MAIN no responde, la medición se almacena localmente para envío posterior.

IX. CONSUMO ENERGÉTICO

IX-A. Nodo SENSOR

Consumo promedio por ciclo de 30 minutos:

- Ciclo activo: aproximadamente 70 mA durante 8 segundos.
- Ciclo dormido: aproximadamente 0.5 mA durante 1792 segundos.
- Promedio aproximado:

Cuadro VI
CONSUMO ESTIMADO DEL NODO SENSOR

Estado	Consumo	Duración
Despertar e inicialización	150 mA	3 s
Lectura de sensor	80 mA	2 s
Lectura GPS	100 mA	1 s
Envío HTTP	120 mA	2 s
Deep sleep	0.5 mA	30 min - 8 s

$$I_{prom} = \frac{70 \times 8 + 0,5 \times 1792}{1800} \approx 0,81mA \quad (1)$$

Con batería de 2000 mAh:

$$Autonomia = \frac{2000}{0,81} \approx 2469horas \approx 102dias \quad (2)$$

IX-B. Nodo MAIN

- WiFi siempre activo: aproximadamente 80 mA.
- Servidor web activo: aproximadamente 50 mA.
- Lectura de sensores periódica: aproximadamente 20 mA promedio.
- Consumo total: aproximadamente 150 mA promedio.

El nodo MAIN debe estar conectado a alimentación permanente, como adaptador AC, sistema solar o batería de mayor capacidad con carga.

X. SEGURIDAD

X-A. MVP Actual

- **API Key:** Header simple configurado en `config.h`.
- **Red:** WiFi local sin dependencia de Internet.
- **Validación:** Verificación JSON básica de campos requeridos.
- **Autenticación:** Limitada al entorno de red local.

X-B. Recomendaciones Futuras

1. Implementar JWT para autenticación de nodos.
2. Añadir HTTPS cuando haya conectividad a Internet.
3. Encriptación de datos sensibles en microSD.
4. Control de acceso por rol en dashboard web.
5. Logging de auditoría de operaciones críticas.

XI. VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN

1. **Operación sin Internet:** Funciona completamente offline en red WiFi local.
2. **Bajo costo:** Aproximadamente USD 100 por nodo completo.
3. **Escalabilidad:** Soporte de múltiples nodos, limitado principalmente por rango WiFi.
4. **Almacenamiento seguro:** Datos persistentes localmente en microSD.
5. **Facilidad de despliegue:** Hardware y software listos para uso en campo.
6. **Independencia tecnológica:** No depende de proveedores de servicios en la nube.
7. **Inteligencia local:** Recomendaciones generadas en el dispositivo.
8. **Bajo consumo:** Autonomía extendida para nodos SENSOR.

XII. LIMITACIONES ACTUALES

1. **Rango WiFi:** Limitado por la distancia, obstáculos e interferencias.
2. **Sincronización:** No hay sincronización avanzada de estado entre nodos.
3. **Descubrimiento:** El MAIN debe tener dirección fija o mDNS funcionando.
4. **Dashboard:** La versión actual es básica y requiere mejoras visuales.
5. **Análisis:** Las recomendaciones se basan en reglas simples.

XIII. TRABAJO FUTURO

XIII-A. Corto Plazo

1. Implementación completa de dashboard web con mapas interactivos.
2. Sincronización de estado entre MAIN y sensores.
3. Descubrimiento automático de nodos con mDNS.
4. Validación exhaustiva con datos reales de campo.

XIII-B. Mediano Plazo

1. Integración con sensores adicionales de temperatura ambiente, humedad relativa y radiación.
2. Algoritmos predictivos para riego y fertilización.
3. Análisis de tendencias históricas.
4. Exportación de datos a formatos estándar como GeoJSON o CSV avanzado.

XIII-C. Largo Plazo

1. Sincronización opcional con servicios en la nube.
2. Machine Learning para recomendaciones personalizadas por cultivo.
3. Integración con sistemas de alerta agrícola.
4. Modelo de negocio para escalamiento mediante servicios, licencias o soporte técnico.

XIV. CONCLUSIONES

ZAQUE demuestra la viabilidad de un sistema de monitoreo agrícola local, distribuido y de bajo costo para comunidades rurales con conectividad limitada. La arquitectura basada en ESP32 permite capturar variables críticas del suelo, almacenarlas localmente y proporcionar recomendaciones agrícolas sin depender de infraestructura externa.

Las principales contribuciones de este trabajo son:

1. Arquitectura modular y escalable ejecutable en hardware de bajo costo.
2. Motor de recomendaciones basado en reglas agrícolas.
3. Mecanismos de resiliencia como GPS fallback, reintentos HTTP y almacenamiento local.
4. Consumo energético optimizado para autonomía extendida.
5. Documentación completa y código orientado a software libre.

Este enfoque offline-first responde a la realidad de zonas rurales en desarrollo, permitiendo que tecnologías de agricultura de precisión sean accesibles sin requerir infraestructura

de telecomunicaciones robusta. Se espera que ZAQUE sea una herramienta útil para pequeños y medianos agricultores, extensionistas rurales e investigadores agrícolas en entornos con limitaciones de conectividad.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las comunidades campesinas de Colombia que inspiraron esta solución, y a la comunidad de software libre que proporciona las herramientas base para su implementación.

REFERENCIAS

- [1] R. F. Reid and D. B. Lobell, "Suitability of high-definition imagery and lidar data for precision agriculture in the tropics," *Remote Sensing of Environment*, vol. 205, pp. 145–157, 2018.
- [2] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The Internet of Things: A survey," *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010.
- [3] D. A. Robinson et al., "Soil moisture measurement for ecological and hydrological watershed-scale monitoring," *Nature Reviews Earth & Environment*, vol. 2, pp. 578–591, 2021.
- [4] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual," 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com>
- [5] Modbus Organization, "Modbus Application Protocol Specification," 2006.
- [6] A. Banks et al., "MQTT Version 5.0," OASIS Standard, 2019.
- [7] Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, "Plan Vive Digital y estrategias de conectividad rural," Colombia, 2022.